

Projekt II: Analyse der zeitlichen und räumlichen Klimaunterschiede in NRW

Jakub Marczak, Ganeisraaj Kathiravan

18. Mai 2026

- ➊ Datensatz
- ➋ Datenaufbereitung
- ➌ Zentrale Ergebnisse
 - Zeitliche Analyse
 - Räumliche Analyse
 - Adiabatischer Effekt
- ➍ Zusammenfassung

- 6 Stationen in Städten an der Ruhr
- Variablen
 - Jahr
 - Mitteltemperatur [$^{\circ}\text{C}$]
 - jährlich
 - halbjährlich (Sommer, Winter)
 - saisonale (Frühling, Sommer, Herbst, Winter)
 - monatlich



- -999999 mit NA ersetzt
- Alle Temperaturen fallen in ein physikalisch plausibles Spektrum für NRW
- Es gibt nicht viele und keine stark abweichenden Ausreißer
- Bewusstes Ignorieren

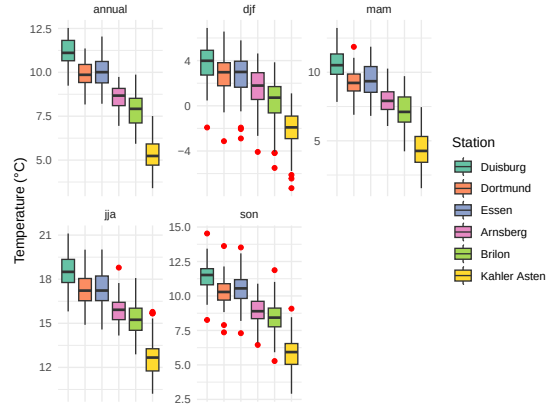


Abbildung: Boxplots der jährlichen und saisonalen Temperaturmittelwerte.

Zentrale Ergebnisse

Zeitliche Analyse

- Gewählte Station: Essen

- i. 1950 - 1980

- ii. 1990 - 2020

→ Gewählter Test: Welch t-Test

→ $H_0: \mu_1 \geq \mu_2$

→ $H_1: \mu_1 < \mu_2$

- μ_1 : Mittlere Temp. erster Zeitraum

- μ_2 : Mittlere Temp. zweiter Zeitraum

* Vorangegangener F-Test

- p-Wert = $3.451e-08$ ***

⇒ Hinweis auf Temperaturerhöhung

- Mittelwertdifferenz ≈ 1.06 [°C]

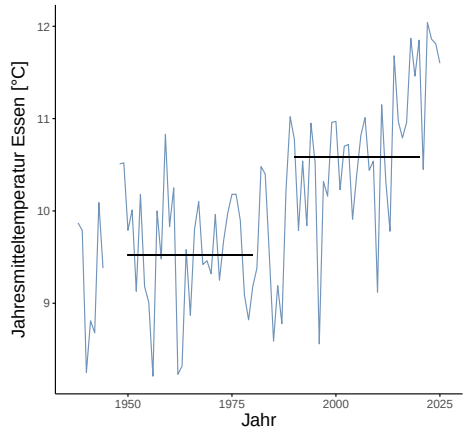


Abbildung: Zeitreihe von Klimaunterschieden Essens mit Durchschnitt.

- Zeitraum: 1950 - 1995
- ▽ Stationen: Beobachtungen relativ vollständig
- Gruppenvergleich mittels ANOVA- und Tukey-Test
 - Normalitätsannahme annähernd erfüllt

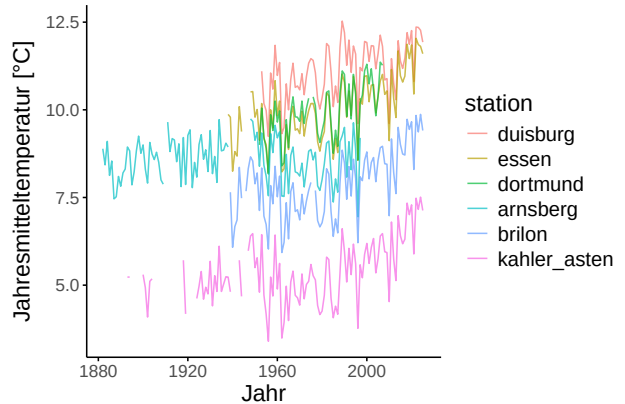


Abbildung: Zeitreihen von Temperaturen der Klimastationen.

- Zeitraum: 1950 - 1995
- ∇ Stationen: Beobachtungen relativ vollständig
- Gruppenvergleich mittels ANOVA- und Tukey-Test
 - Normalitätsannahme annähernd erfüllt
- $\text{annual} \sim \text{station}$
- p-Wert $< 2.2\text{e-}16$ ***
- ⇒ mindestens zwei Gruppen unterscheiden sich

- Zeitraum: 1950 - 1995
- ∨ Stationen: Beobachtungen relativ vollständig
- Gruppenvergleich mittels ANOVA- und Tukey-Test
 - Normalitätsannahme annähernd erfüllt
- Welche Gruppen unterscheiden sich signifikant voneinander?
 - Tukey-HSD-Test prüft einzelne Gruppenpaare
 - ⇒ fast alle Gruppen $p \approx 0$: hochsignifikanter Klimaunterschied
 - ⇒ Dortmund - Essen kein signifikanter Unterschied, $p = 0.99$

Regressionsmodelle

- Modell 1: $\text{annual} \sim \text{elevation}$
 - p-Wert $< 2.2\text{e}-16$ ***
 - $y = 10.78 - 0.0065x_1$
- Modell 2: $\text{annual} \sim \text{elevation} + \text{station}$
 - p-Wert $< 2.2\text{e}-16$ ***
 - $y = 11.35 - 0.0071x_1 - 0.5525x_2 - 1.206x_3$
 - * β_1 : Höhe, β_2 : Dortmund, β_3 : Arnsberg

* Es wurden ausschließlich hochsignifikante Koeffizienten dargestellt.

- Adiabatischer Effekt erklärt räumliche Klimaunterschiede wesentlich
 - ziemlich genau $-0.65^\circ\text{C}/100\text{m}$
- ANOVA-Test zum Vergleich beider Modelle
 - Modell 2 erklärt mehr Varianz als Modell 1

Adiabatischer Effekt

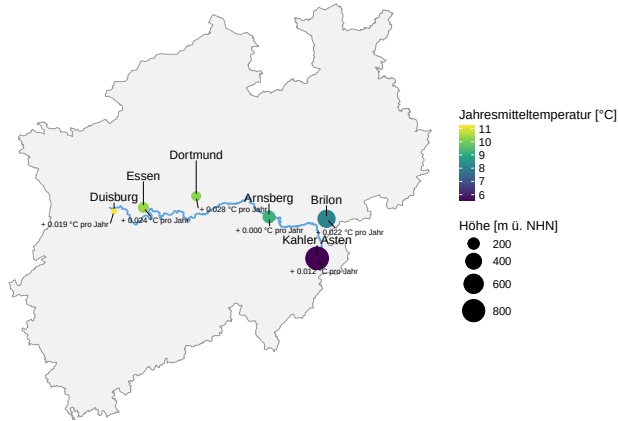


Abbildung: Landkarte des adiabatischen Effekts.

- Temperaturdaten zeigen zeitliche und räumliche Unterschiede
 - Signifikanter Temperaturanstieg in Essen zwischen 1950 - 1980 und 1990 - 2020
 - ANOVA zeigt hochsignifikante Unterschiede zwischen den Stationen
 - Tukey-HSD-Test: fast alle Stationenpaare unterscheiden sich signifikant
- Ausnahme: Dortmund - Essen
- Höhenlage erklärt wesentliche räumliche Klimaunterschiede
- Temperaturgradient von ca. $-0.65^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$
- ⇒ Zusätzliche standortspezifische Faktoren bleiben relevant